

1. Introduction

Le PERT (Programm of Evaluation and Review Technic) est une technique d'ordonnancement basée sur la théorie des graphes, visant à optimiser la planification des tâches d'un projet.

Cette technique a été conçue par la marine américaine en 1958 pour coordonner les tâches du projet « POLARIS ».

Compte tenue de son efficacité, elle s'est rapidement imposée au détriment du diagramme de GANTT.

2. Méthode de construction du PERT

3. Convention de base d'un PERT

Le PERT permet de représenter l'ensemble des tâches sur un graphe orienté, à partir duquel il sera possible d'identifier leurs dates au plus tôt et au plus tard et de calculer leurs marges.

Les principales conventions d'un réseau PERT sont les suivantes:

- chaque tâche est représentée par un rectangle,
- les transitions entre tâches sont représentées par des flèches.

4. Lecture d'un PERT

Le graphe se lit de la gauche à la droite, c'est-à-dire de l'étape début à l'étape de fin.

Une nouvelle tâche ne peut commencer que lorsque toutes les tâches préalables à sa réalisation sont terminées.

Une nouvelle tâche ne peut commencer que lorsque toutes les tâches préalables à sa réalisation sont terminées.

Celui-ci relie les « tâches critiques » qui sont des tâches dont le retard impliquera un retard effectif du projet.

5. Exemple

Tâche	Durée	Antériorité
A	4	
B	7	
C	2	A,B
D	12	B
E	3	C
F	6	C,D
G	2	F

Tracer du graphe :

Durée du projet :

Calcul des marges des différentes tâches :

On recherche le chemin critique :